Buyer App — MateandoAndo

Propósito

La **Buyer App** es la aplicación central de la experiencia de compra dentro del marketplace MateandoAndo. Está diseñada para que compradores particulares puedan explorar el catálogo de productos artesanales de mate y artículos relacionados, gestionar su perfil y direcciones de envío, mantener un carrito de compras activo, realizar el proceso de checkout y hacer seguimiento de sus pedidos.

En términos de arquitectura, actúa como el punto de entrada del comprador al ecosistema y como intermediaria en la comunicación con el resto de las aplicaciones del sistema (Seller App, Payments App y Shipping App).

Rol en el flujo principal de uso

La Buyer App participa activamente en los pasos 2 y 5 del flujo principal:

1. **Paso 2 — Compra:** El comprador busca un producto (por ejemplo, un mate imperial o una bombilla de alpaca), lo agrega al carrito y dispara el proceso de checkout desde la Buyer App.
2. **Paso 3 — Pago:** El pago se delega a la Payments App. La Buyer App recibe la notificación del resultado (aprobado o rechazado) a través de un webhook interno.
3. **Paso 5 — Seguimiento:** Una vez despachado el paquete, el comprador puede rastrear su pedido en tiempo real desde la Buyer App, consumiendo la Shipping App.

Datos que mantiene

La Buyer App administra tres tablas propias en su base de datos:

`buyers` — Compradores

Campo	Tipo	Descripción
id_buyer	UUID (PK)	Identificador interno del comprador
clerk_user_id	UUID	ID único del comprador provisto por Clerk
first_name	TEXT	Nombre del comprador
last_name	TEXT	Apellido del comprador
phone	TEXT	Teléfono de contacto

Campo	Tipo	Descripción
status	ENUM	Estado de la cuenta: `ACTIVO` o `SUSPENDIDO`
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación del perfil
updated_at	TIMESTAMP	Última fecha de modificación del perfil

`addresses` — Direcciones de envío

Campo	Tipo	Descripción
id_address	UUID (PK)	Identificador interno de la dirección
id_buyer	UUID (FK)	Comprador dueño de la dirección
alias	TEXT	Nombre descriptivo ("casa", "trabajo", etc.)
street	TEXT	Calle y número
floor_apt	TEXT	Piso y departamento (opcional)
city	TEXT	Ciudad
province	TEXT	Provincia
zip_code	TEXT	Código postal
is_default	BOOLEAN	Indica si es la dirección predeterminada del comprador

`carts` — Carritos de compras

Campo	Tipo	Descripción
id_cart	UUID (PK)	Identificador interno del carrito
id_buyer	UUID (FK)	Comprador dueño del carrito (un solo carrito activo por comprador)
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación del carrito
updated_at	TIMESTAMP	Última fecha de modificación del carrito

APIs que expone

Los siguientes endpoints son provistos por la Buyer App para ser consumidos por otras

aplicaciones del sistema:

`PATCH /api/buyers/payment-notification`

Consumidor: Payments App
Recibe la notificación de confirmación o rechazo de un pago procesado en Mercado Pago.

Request:

```json
{
  "id_purchase_order": "ord_456",
  "id_payment_operation": "txn_888",
  "status": "APROBADO",
  "payment_hash": "mercadopago_hash_abc123"
}
```

Response:

```json
{
  "id_purchase_order": "ord_456",
  "status": "APROBADO",
  "updated_at": "2026-04-18"
}
```

`GET /api/customers/{id_user}`

Consumidor: Shipping App
Devuelve los datos personales del comprador (nombre, apellido, teléfono) necesarios para armar la guía de envío.

Response:

```json
{
  "id_user": "user_clerk_99",
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Pérez",
  "phone": "+5492915551234",
  "email": "juan@example.com"
}
```

`GET /api/buyers/{id_buyer}`

Consumidor: Seller App
Permite validar la identidad de un comprador.

Response:

```json
{
  "id_buyer": "buyer_999",
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Pérez",
  "phone": "+5492915551234",
  "status": "active"
}
```

`GET /api/cart`

Consumidor: Frontend interno de la Buyer App
Devuelve la cabecera del carrito activo del comprador autenticado.

Response:

```json
{
  "id_cart": "cart_1",
  "id_buyer": "buyer_999",
  "created_at": "2026-04-18",
  "updated_at": "2026-04-18"
}
```

APIs que consume

La Buyer App realiza llamadas a otras aplicaciones para obtener datos y accionar sobre ellas:

App destino	Endpoint	Para qué
Seller App	`GET /api/items`	Listar todos los productos del catálogo
Seller App	`GET /api/categories`	Obtener todas las categorías disponibles
Seller App	`GET /api/categories/{category_name}`	Filtrar productos por categoría
Seller App	`GET /api/categories/{category_name}/{id_item}`	Ver detalle de un producto específico
Seller App	`GET /api/sellers`	Listar todos los vendedores
Seller App	`GET /api/sellers/{id_seller}`	Ver el perfil de un vendedor
Seller App	`POST /api/purchase-orders`	Confirmar el carrito y generar la orden de compra
Seller App	`POST /api/discounts`	Consultar productos con promoción activa
Shipping App	`POST /api/shippings/estimate`	Obtener el costo de envío estimado durante el checkout
Shipping App	`GET /api/shippings/track/{id_package}`	Rastrear el estado del paquete en tiempo real
Payments App	`PATCH /api/payments/transactions/{id}/cancelled`	Solicitar la cancelación de una compra antes del despacho

Autenticación y roles

La Buyer App utiliza **Clerk** como servicio de autenticación. Cada comprador se identifica con un token JWT emitido por Clerk, del cual se extraen los siguientes claims:

Claim	Uso
`sub`	Clave principal del comprador. Se persiste como `clerk_user_id` en la tabla `buyers` y filtra todas las consultas propias.
`email`	Identificación del usuario. Se muestra en la UI, pero no se almacena en la base de datos.
`metadata.role`	Autorización. Define qué endpoints puede consumir cada usuario según su rol.

Roles relevantes para la Buyer App

Rol	Acceso habilitado
`buyer`	Acceso completo a la Buyer App, Payments App y seguimiento en Shipping App.
`admin-buyer`	Gestión de compradores y consulta de reportes dentro de la Buyer App.
`shipping`	Rol de sistema que autoriza a Shipping App a consumir `GET /api/customers/{id_user}`.
`payments`	Rol de sistema que autoriza a Payments App a invocar `PATCH /api/buyers/payment-notification`.

Datos compartidos con otras apps

La Buyer App es la **fuente de verdad** del identificador del comprador (`id_buyer`). Las demás aplicaciones (Seller App y Payments App) almacenan este ID como referencia externa sin replicar el perfil completo.

Dato	Apps que lo referencian	Estrategia
`clerk_user_id`	Todas las apps	Cada app sincroniza al primer login vía webhook o carga diferida (lazy load).
`id_buyer`	Buyer App (origen), Seller App, Payments App	Seller y Payments almacenan el ID como FK externa, sin replicar el perfil.

Resumen de responsabilidades

La Buyer App es la cara visible del marketplace para el comprador. Centraliza la experiencia de exploración, compra y seguimiento, y actúa como fuente de verdad del perfil del comprador. Su correcta integración con Seller App, Payments App y Shipping App es lo que permite que el flujo de compra funcione de punta a punta dentro de MateandoAndo.